SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

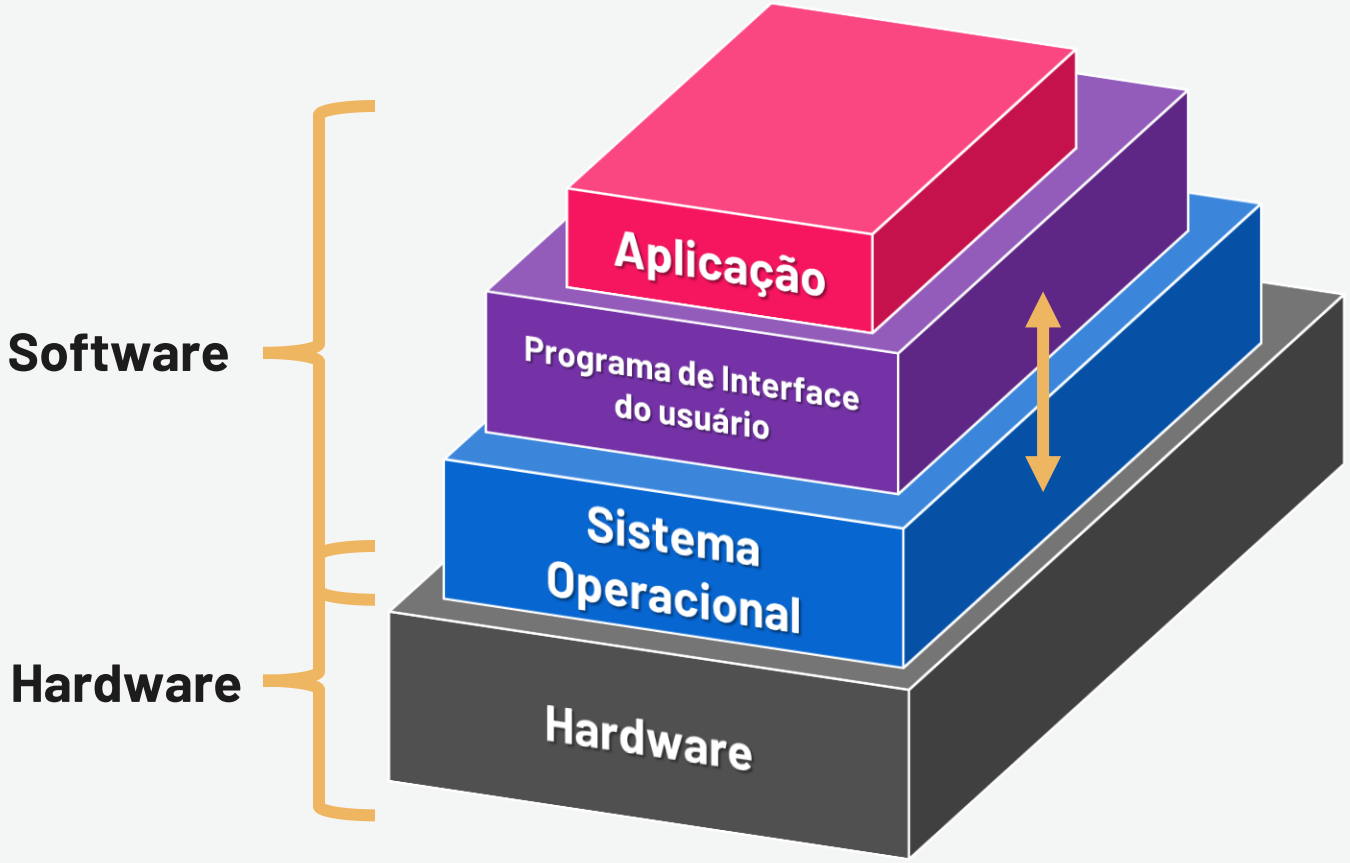
Introdução à SO

Abstração de Recursos

Tópicos da Aula

- Abstração
- Abstração de Recursos em SO
- HAL

COMO FOI A AULA PASSADA?



Componentes Físicos:

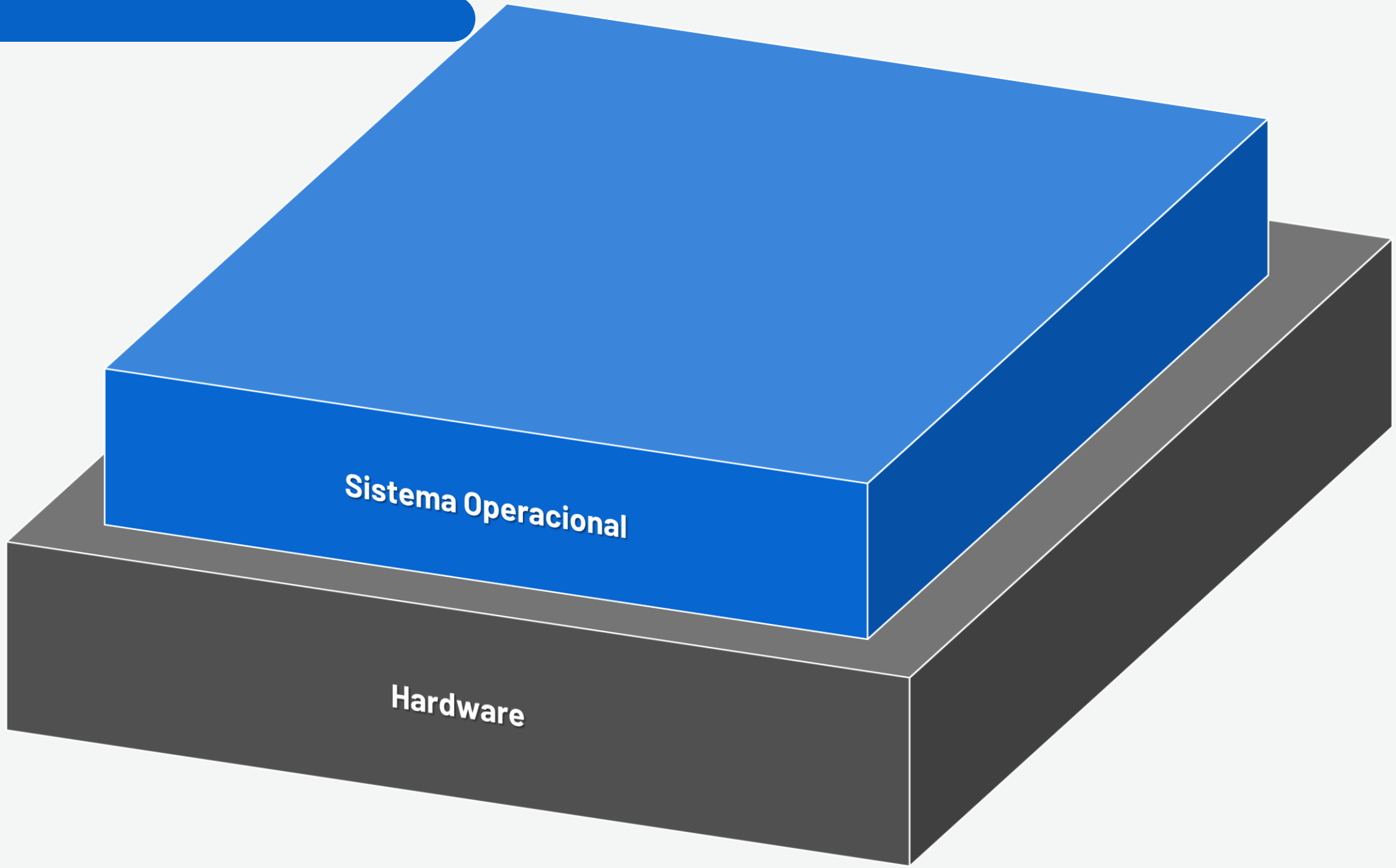
- CPU
- Memória Principal
- Memória Secundária
- Placa Mãe
- Fonte
- Periféricos E/S

Aplicativos e Programas:

- SO
- GUI ou CLI
- Navegador Web
- Cliente de e-mail
- Jogos
- Drives/firmwares

Programas de Aplicativos
Interface bonita
Sistema Operacional
Interface feia
Hardware

Hardware


Sistema Operacional
Hardware

ABSTRAÇÃO

NA ARTE OU MÚSICA

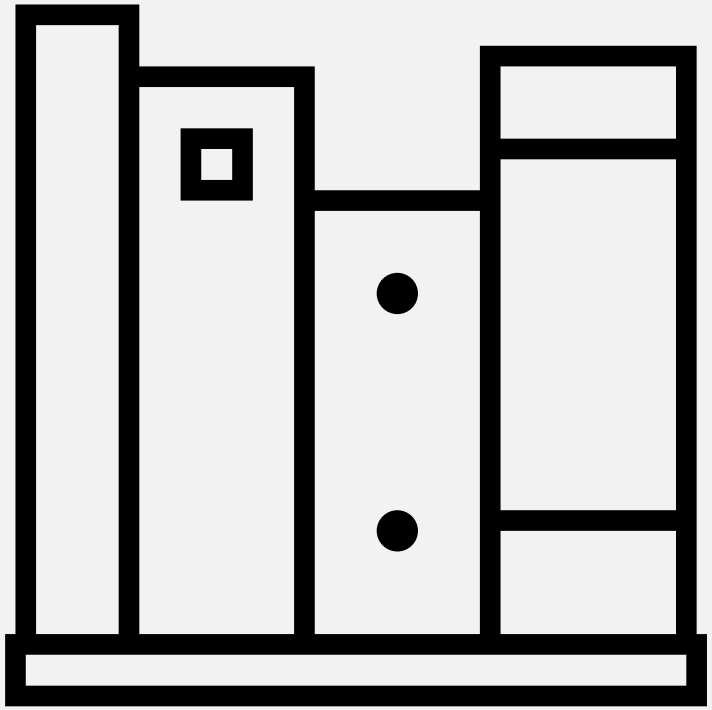
E NA TI?

NO NÍVEL DO SO?

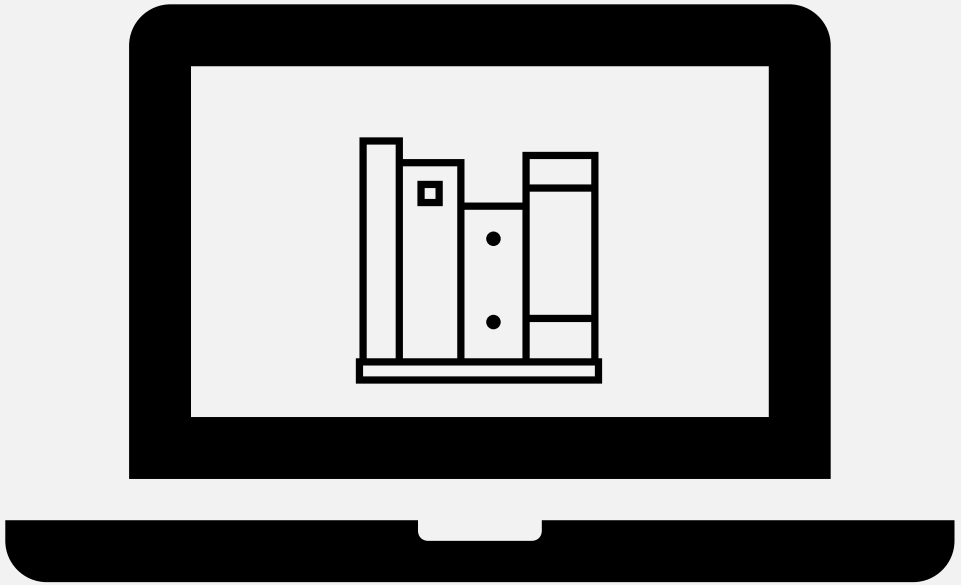
COMO UM PROGRAMA X CONSEGUE ACESSAR UM RECURSO DO HARDWARE?

MAS... QUAL O OBJETIVO?

Qual o fluxo de pegar livro da faculdade?



Física



Virtual

Abstração de Recursos

- A abstração de recursos em um SO refere-se ao **processo** pelo qual o SO oculta detalhes de implementação dos recursos de **hardware** do computador, como processadores, memória, dispositivos de entrada e saída, de modo que **os programas** possam **interagir** com esses recursos de maneira simplificada e padronizada.
- Por exemplo, em vez de um **programa precisar lidar diretamente** com detalhes complexos de acesso à memória ou ao disco rígido, o SO fornece uma interface abstrata, que permitem que o programa solicite e gerencie recursos de forma mais simples e eficiente.

Abstração de Recursos

- A **abstração** de recursos é um dos principais **objetivos do SO**, além da gerência de recursos.
- A abstração de recursos garante que o **acesso** aos dispositivos do **hardware** por meio do SO, se faça de forma **independente** desse hardware, derivando **interfaces** homogêneas para dispositivos com tecnologias **diferentes e diversas**.

Abstração de Recursos

- Um sistema computacional pode ser composto pelos seguintes **recursos**
    I. um ou mais processadores
    II. memória principal
    III. discos, impressoras, monitor de vídeo, teclado, interfaces de redes, dentre outros dispositivos de E/S.

Quem **abstrai** esses recursos físicos para serem **manipulados** é o SO, provendo **suporte** para as aplicações, o usuário e o hardware. Sendo assim, há a necessidade de um tradutor genérico que consiga **facilitar** o interfaceamento desses recursos

Abstração de Recursos

Por apresentar **uma alta complexidade** acessar os recursos físicos de um hardware para a manipulação de um programa, **uma das funções do SO** é a abstração de recursos fornecendo um **interfaceamento** mais **amigável** e homogêneo ao usuário.

Para ilustrar seguimos com a operação de abertura de um arquivo (open) em um disco rígido

I. verificar se os parâmetros informados estão corretos (nome do arquivo, identificador do disco, buffer de leitura etc.);

II. verificar se o disco está disponível;

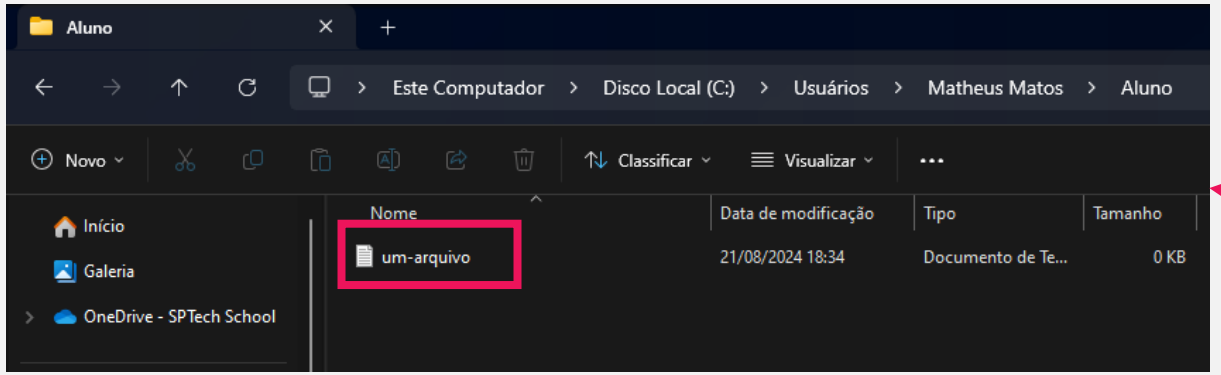
III. ligar o motor do disco e aguardar atingir a velocidade de rotação correta;

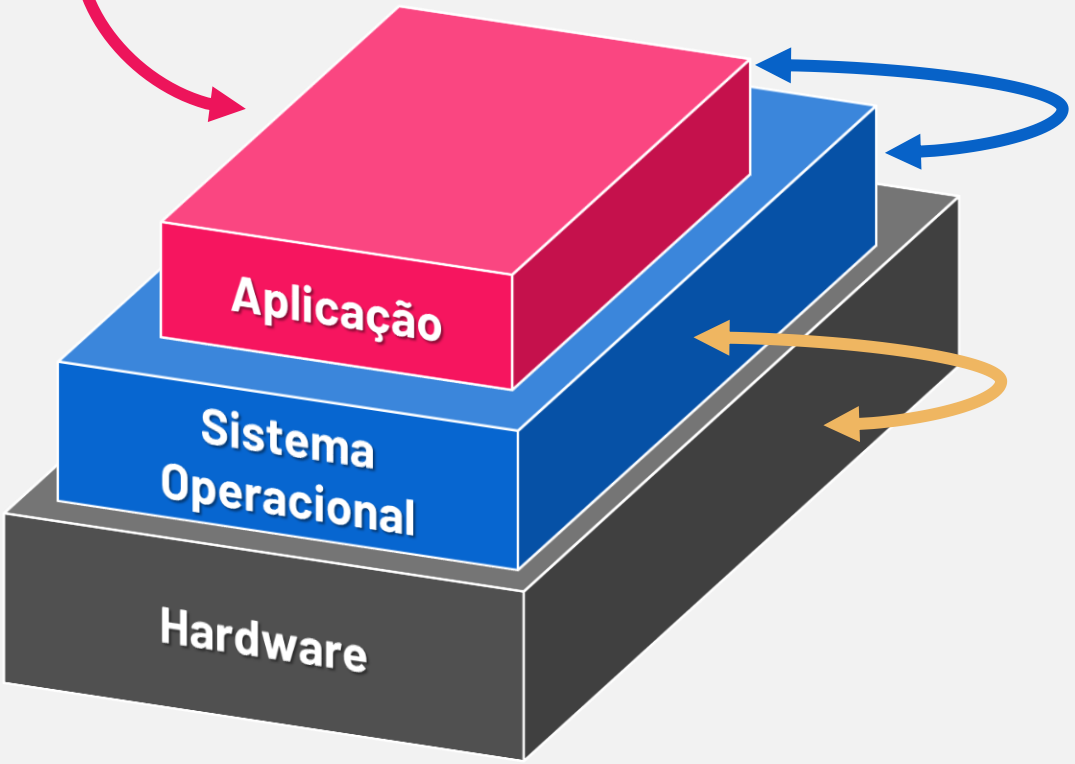
IV. posicionar a cabeça de leitura sobre a trilha onde está a tabela de diretório;

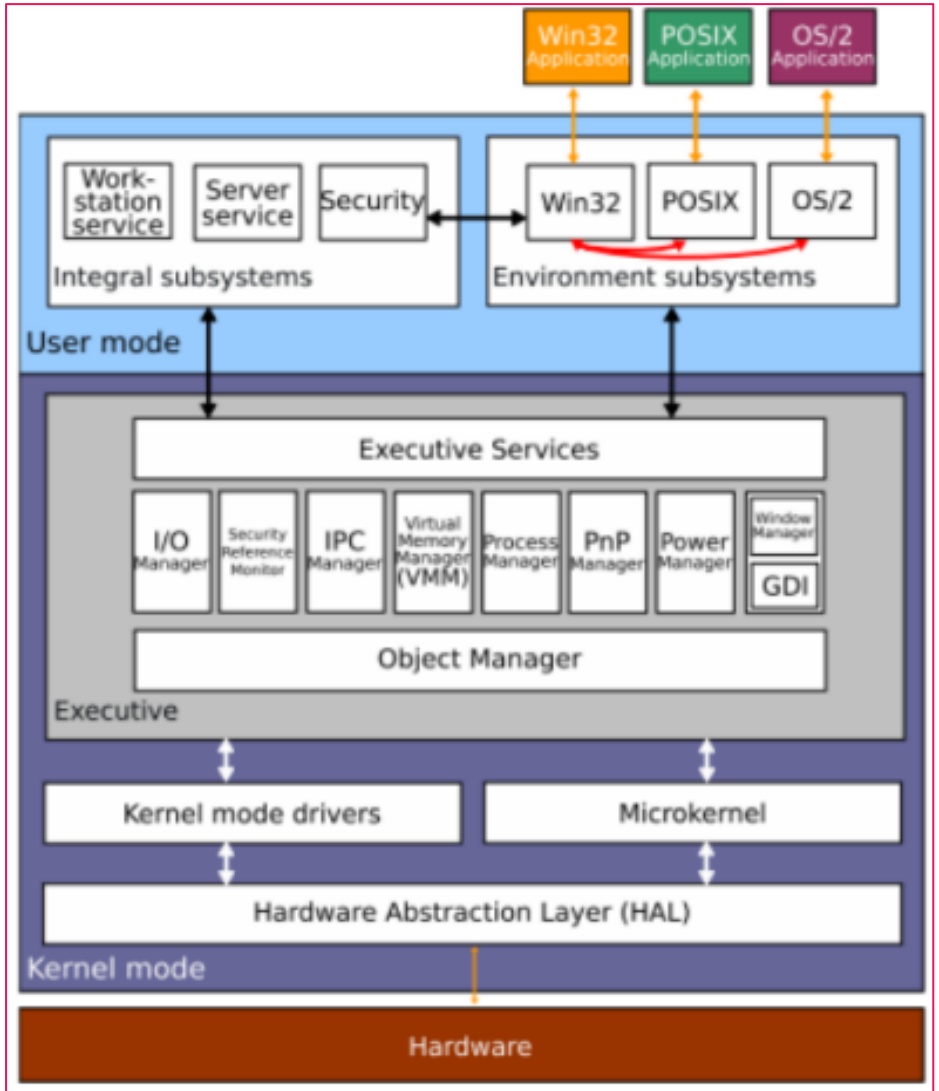
V. ler a tabela de diretório e localizar o arquivo ou subdiretório desejado;

VI. mover a cabeça de leitura para a posição do bloco inicial do arquivo;

VII. ler o bloco inicial do arquivo e depositá-lo em um buffer de memória.


Aluno
Este Computador
Disco Local (C:)
Usuários
Matheus Matos
Aluno
Novo
Classificar
Visualizar
Início
Galeria
OneDrive - SPTech School
Nome
Data de modificação
Tipo
Tamanho
um-arquivo
21/08/2024 18:34
Documento de Te...
0 KB


Aplicação
Sistema Operacional
Hardware



Arquitetura Windows 2000

Arquitetura Android 2018

Hardware Abstraction Layer [HAL]

Agora para que possamos concluir o tema abstração do sistema operacional:

```
    Diretório: C:\windows\system32


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
-a----        16/11/2023     12:01          30192 hal.dll
```

HAL – [Hardware Abstraction Layer]

É a **camada de abstração de hardware**

- Fica **entre** o **hardware** físico de um computador e o **software**.
- A sua função é **ocultar diferenças** em hardware e, consequentemente, disponibilizar uma plataforma consistente para rodar aplicações.
- Este arquivo é o mais **susceptível a ataques de vírus**.
- A HAL foi implementada em **sistemas mais modernos**, desde o Windows NT e seus sucessores.

Referências

GOOGLE. Android Platform Architecture, April 2018. https://developer.android.com/guide/platform. 2018

MACHADO, F. B. Arquitetura de Sistemas Operacionais, 4ª Ed, Rio de Janeiro. LTC, 2007

MAZIERO, C. A. Sistemas Operacionais : Conceitos e Mecanismos. Curitiba: DINF - UFPR, 2019

SILBERSCHATZ, A. Sistemas Operacionais: Conceitos. 5ª Ed. São Paulo. Prentice Hall, 2000

TANENBAUM, A. Sistema Operacionais Modernos. Tradução Jorge Ritter. 2ª Edição, São Paulo. Pearson Education do Brasil, 2009

Agradeço

a sua atenção!

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL